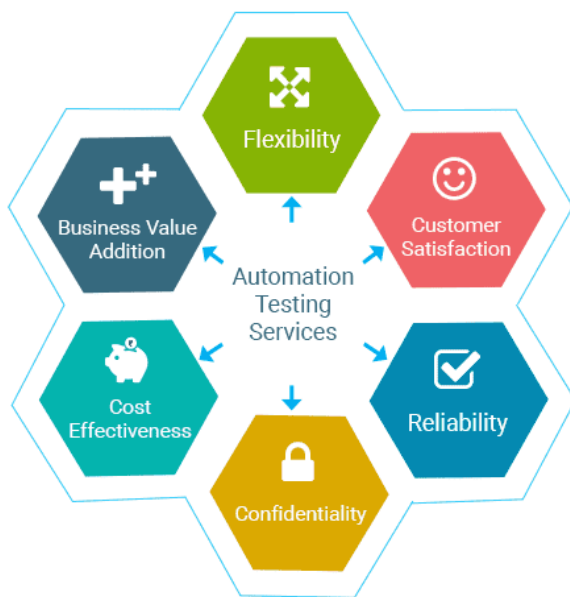




TEST AUTOMATION

Course Syllabus Test Automation

معرفی دوره

دنیای نرم‌افزار هر روز سریع‌تر از قبل در حال پیشرفت است و کیفیت، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه بخشی حیاتی از موفقیت هر محصول نرم‌افزاری محسوب می‌شود. دوره Test Automation با هدف تربیت نیروهای متخصص و آماده ورود به بازار کار طراحی شده تا شرکت‌کنندگان بتوانند مهارت‌های لازم برای تست و تضمین کیفیت نرم‌افزار را به صورت عملی و حرفه‌ای یاد بگیرند. در این دوره، هنرجویان علاوه بر آشنایی با مفاهیم اصلی تست نرم‌افزار، یاد می‌گیرند چگونه فرایندهای تست را هوشمند، سریع و قابل اعتماد کنند. آموزش‌ها بر پایه پروژه‌های واقعی و نیازهای روز بازار کار ارائه می‌شود تا دانشجویان تجربه‌ای نزدیک به محیط‌های حرفه‌ای صنعت نرم‌افزار داشته باشند. شرکت‌کنندگان در طول مسیر دوره، مهارت کار با ابزارهای مدرن تست، تحلیل سناریوهای واقعی، اجرای تست‌های خودکار و همکاری در محیط‌های Agile را به دست می‌آورند و در پایان، توانایی ورود به پروژه‌های واقعی به عنوان یک Automation QA را خواهند داشت. این دوره فرصتی است برای افرادی که می‌خواهند مسیر حرفه‌ای خود را در دنیای فناوری، تست نرم‌افزار و اتومیشن با دانش کاربردی و مهارت‌های موردنیاز بازار آغاز کنند.

www.esmaeilsadeghi.ir

نام دوره: تست نرم افزار (TEST AUTOMATION)

سطح: مقدماتی تا پیشرفته

پیش نیاز :

آشنایی مقدماتی با تست نرم افزار

آشنایی اولیه با برنامه نویسی

Git و مفاهیم پایه وب

مدت پیشنهادی:

فشرده: ۱۴ تا ۱۶ ساعت

کامل: ۱۰۰ تا ۱۲۰ ساعت

زبان پیشنهادی (برارها):

Java / Python / JavaScript

ابزارهای پیشنهادی:

Selenium

Cypress / Playwright

Postman

Rest Assured / Requests

TestNG / PyTest / JUnit

Jenkins / GitHub Actions

اهداف دوره

دانشجو پس از پایان دوره بتواند:

مفاهیم تست اتوماتیک را درک کند

تست UI ، API و Regression را اتومات کند

فریمورک تست طراحی کند

گزارش گیری و CI/CD را پیاده سازی کند

تست ها را در پروژه واقعی اجرا و نگهداری کند

جلسه	عنوان	سرفصل‌ها	تمرین
۱	مقدمه QA و Automation	مفاهیم QA ، SDLC ، STLC، انواع تست	تحلیل یک پروژه واقعی
۲	Manual vs Automation	مزایا، محدودیت‌ها، ROI، انتخاب سناریو	انتخاب تست‌های قابل اتومیشن
۳	آشنایی با Agile و Scrum	Bug Lifecycle، User Story، Sprint	نوشتن Test Scenario
۴	مقدمات برنامه‌نویسی	Conditions، Data Types، Variables	تمرین الگوریتم ساده
۵	حلقه‌ها و توابع	Scope، Functions، Loops	حل تمرین برنامه‌نویسی
۶	OOP برای تسترها	Inheritance، Object، Class	ساخت کلاس تست
۷	File Handling و Exception Handling	مدیریت خطا، خواندن فایل	خواندن Test Data
۸	Git و GitHub	PR، Merge، Branch، Commit	Push پروژه
۹	نصب و Setup ابزارها	Selenium/Playwright Setup، IDE	اجرای پروژه اولیه
۱۰	اولین تست UI	Navigation، Launch Browser	اجرای تست Login
۱۱	Locatorها	Best Practices، CSS Selector، XPath	پیدا کردن المنت‌ها
۱۲	تعامل با عناصر	RadioButton، Checkbox، Input، Click	تست فرم
۱۳	Waitها	Fluent Wait، Explicit، Implicit	رفع Synchronization Issue
۱۴	Actions و Dropdown	Keyboard Actions، Mouse Hover	تست منوها
۱۵	Frames و Alerts	Multiple Tabs، iFrame، Popup	مدیریت پنجره‌ها
۱۶	Upload / Download	Download Validation، File Upload	تست دانلود فایل
۱۷	Validation و Assertions	Hard/Soft Assertions	اعتبارسنجی صفحات
۱۸	Data Driven Testing	Excel/CSV/JSON Data	تست با داده‌های مختلف
۱۹	Page Object Model	POM Architecture	طراحی Page Class
۲۰	Framework Design	Config، Base Test، Utilityها	ساخت Mini Framework
۲۱	Reporting و Logging	Screenshot، Allure، Log4j	افزودن گزارش
۲۲	Parallel Execution	Parallel Tests، Threading	اجرای همزمان تست‌ها
۲۳	API Testing Basics	Status Codes، JSON، REST، HTTP	تست API ساده
۲۴	Postman	Assertions، Environment، Collections	ساخت Collection
۲۵	API Automation	Requests / Rest Assured	نوشتن API Automation
۲۶	Authentication	Token Handling، OAuth، JWT	تست API Login
۲۷	Database Testing	DB Validation، SQL Basics	اتصال به DB
۲۸	CI/CD	GitHub Actions، Jenkins	اجرای تست در Pipeline
۲۹	Cloud Testing، Docker	BrowserStack، Selenium Grid، Docker	اجرای Remote Tests
۳۰	پروژه نهایی و Code Review	طراحی Framework کامل	ارائه پروژه نهایی

- پروژه نهایی دوره

بخش	توضیحات
UI Automation	اتومیشن سناریوهای اصلی وب
API Automation	های پروژه API تست
Framework	و ساختار حرفه‌ای POM استفاده از
Reporting	تولید گزارش تست
CI/CD	اجرای خودکار تست‌ها
Git Workflow	مدیریت سورس پروژه

- ابزارهای مورد استفاده

حوزه	ابزار
زبان برنامه‌نویسی	Java / Python / JavaScript
UI Testing	Selenium / Playwright
API Testing	Postman / Requests / Rest Assured
Test Framework	PyTest / TestNG / JUnit
CI/CD	Jenkins / GitHub Actions
Version Control	Git / GitHub
Reporting	Allure / Extent Report
Database	MySQL / PostgreSQL
Containerization	Docker

- مهارت‌های خروجی دانشجوی

مهارت	سطح
UI Test Automation	حرفه‌ای
API Test Automation	حرفه‌ای
Test Framework طراحی	متوسط تا پیشرفته
CI/CD کار با	متوسط
تیمی Workflow و Git	حرفه‌ای
و نگهداری تست Debugging	حرفه‌ای

• پیشنهادات

پیشنهاد	موضوع
Selenium به جای Playwright	UI Automation
API First Testing تمرکز بیشتر روی	API تست
AI-assisted Testing معرفی	AI Testing
واقعی Pipeline و Docker افزودن	DevOps
BrowserStack / LambdaTest	Cloud Testing
JMeter یا k6 معرفی	Performance Intro



Dr. Esmail Sadeghi

Website

Email

Channel (Telegram)

Professional network

Instagram

Tel

esmaeilsadeghi.ir

esmaeilsadeghijob@gmail.com

[computer programming school](#)

[Linkedin \(dr-esmaeil-sadeghi\)](#)

dr.esmail.sadeghi.h

[02166353207](tel:02166353207) - [9122273119](tel:9122273119)

Sadeghi